

Презентация по лабораторной работе №3

Агентное моделирование

Люпп Софья Романовна

2026-03-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы №3
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Люпп Софья Романовна

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236039@rudn.ru]

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236039@rudn.ru]
- <https://github.com/srluipp>

Раздел 2

Вводная часть

Агентное моделирование используется в экологии, экономике (рынки, поведение потребителей), социологии (распространение мнений, сегрегация), эпидемиологии (распространение инфекций), транспорте (движение пешеходов и автомобилей), политологии и многих других областях.

Объект и предмет исследования

Объектами исследования являются агентный подход к моделированию и модель daisyworld.

- Ознакомиться с принципами агентного моделирования;

- Ознакомиться с принципами агентного моделирования;
- Изучить модель daisyworld;

- Ознакомиться с принципами агентного моделирования;
- Изучить модель daisyworld;
- Построить графики daisyworld в соответствии с принципами агентного моделирования.

— Установить необходимые пакеты; — Выполнить предложенный код; — Преобразовать код в литературный стиль; — Выполнить документацию в формате Quarto; — Выполнить код из jupyter notebook; — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт; — Добавить в код в литературном стиле; — Результирующие файлы выложить на git.

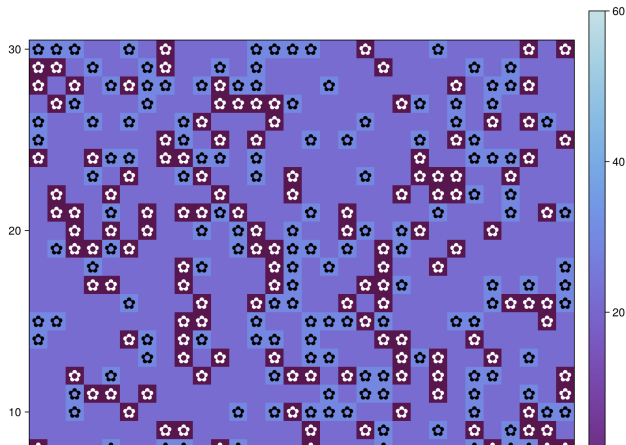
- Имитационное моделирование. Практикум. А. В. Королькова, Кулябов Д. С.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы №3

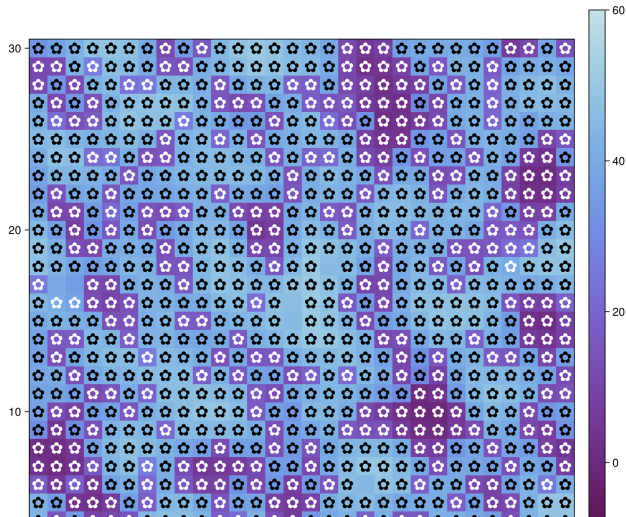
Простая визуализация температуры поверхности модели

Создаю файлы `src/daisyworld.jl`, где определяется тип агента и функции шага модели, а затем файл `scripts/daisyworld.jl` - тепловую карту, которая представляет собой температуру поверхности модели (рис. 1).



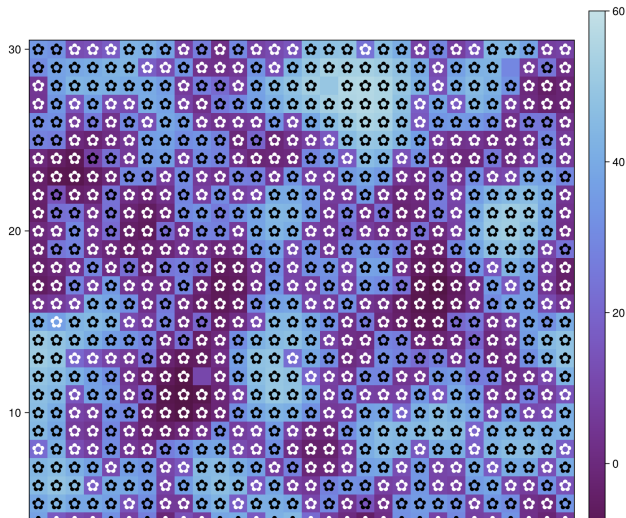
Тепловая карта модели маргариток

(рис. 2).



Тепловая карта модели маргариток

(рис. 3).



Также была выполнена простая анимация эволюции модели с маргаритками (рис. 4).

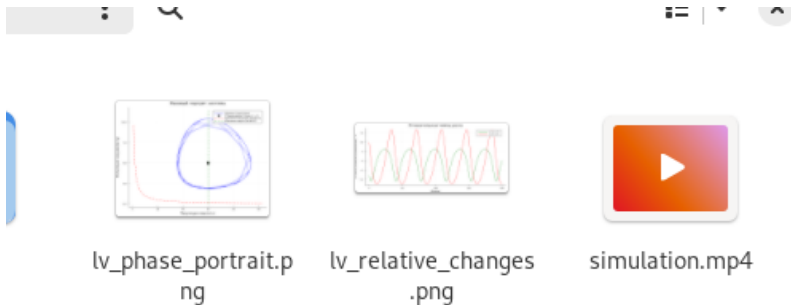
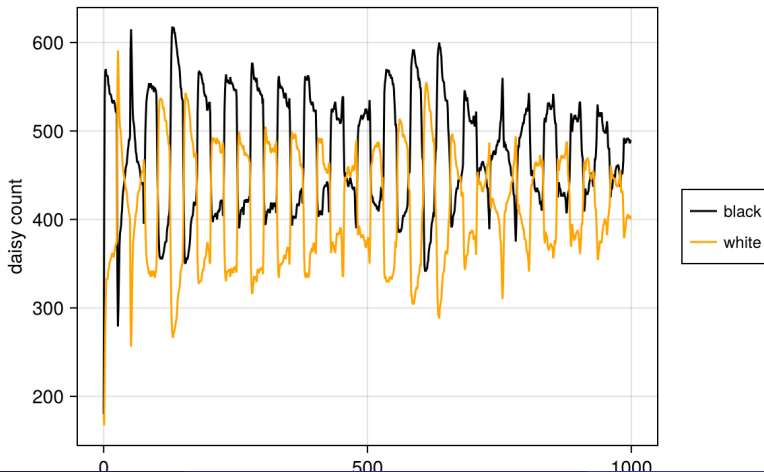


Рисунок 4: Анимация

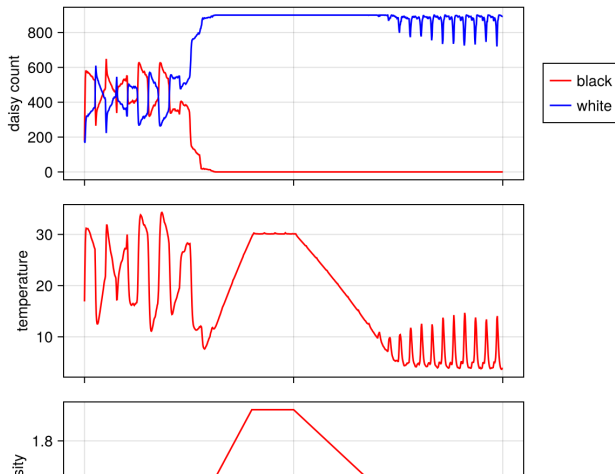
Динамика числа маргариток

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени
daisyworld-count.jl (рис. 5).



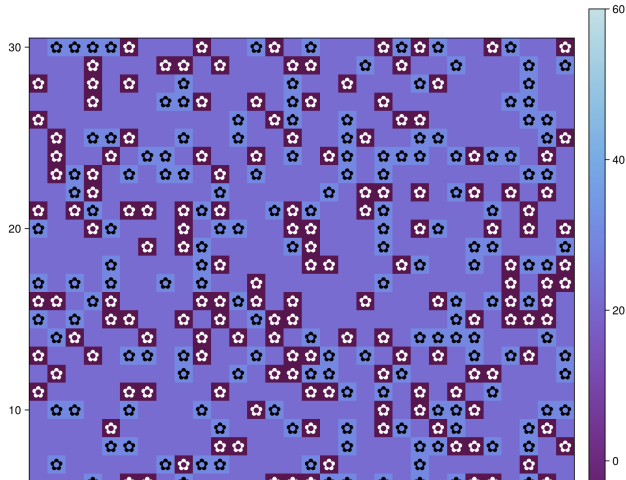
Динамика модели

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени (рис. 6).



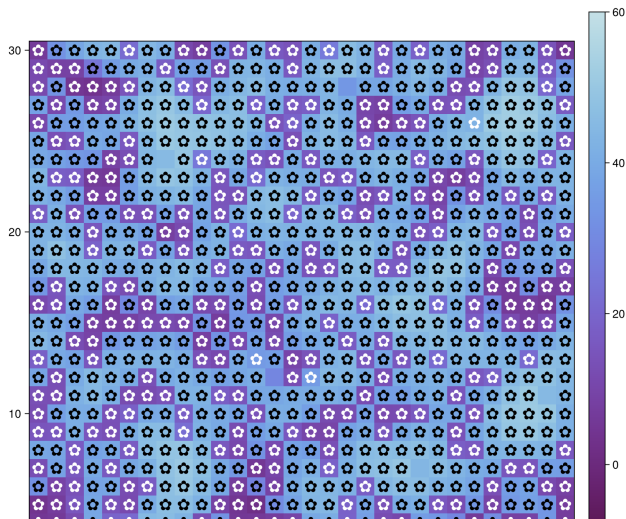
Базовая визуализация (параметры)

Расширим базовую визуализацию за счёт параметров - создадим файл `daisyworld__param.jl` и исследуем зависимость от параметров на нескольких примерах(рис. 7).



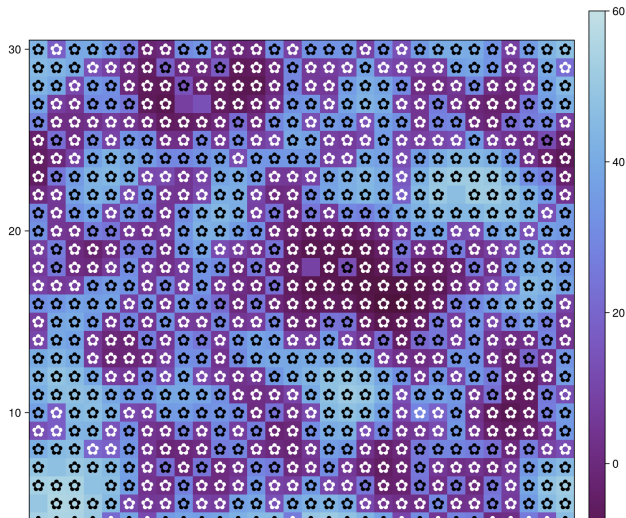
Базовая визуализация (параметры)

(рис. 8).



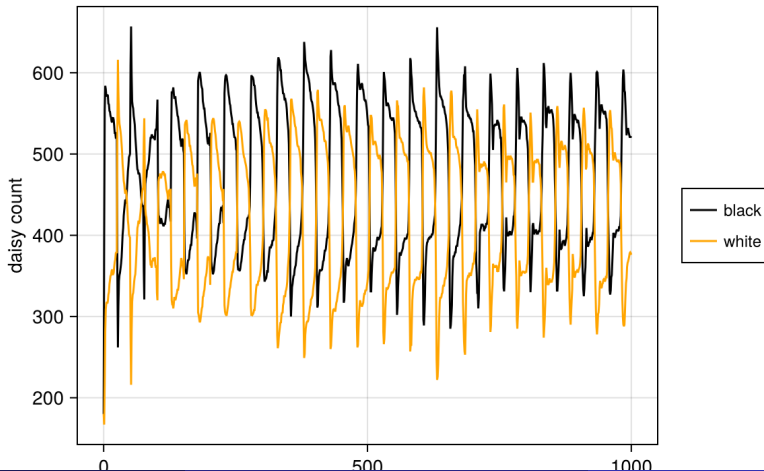
Базовая визуализация (параметры)

(рис. 9).



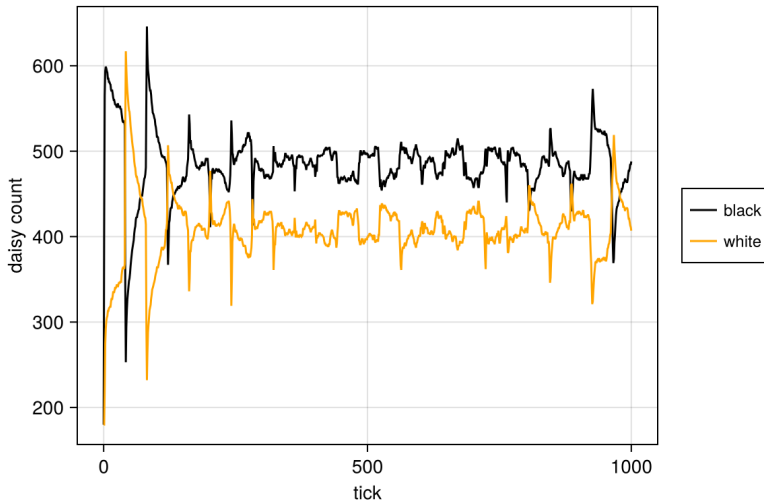
Динамика числа маргариток (параметры)

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели в `daisyworld-count__param.jl` (рис. 10).



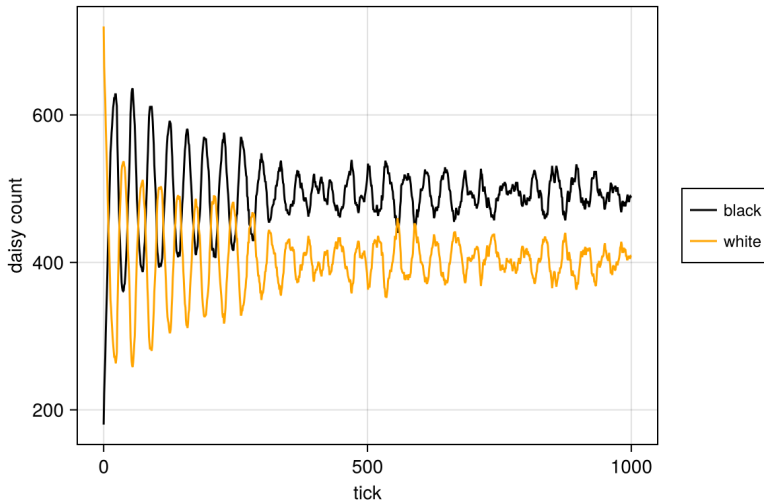
Динамика числа маргариток (параметры)

(рис. 11).



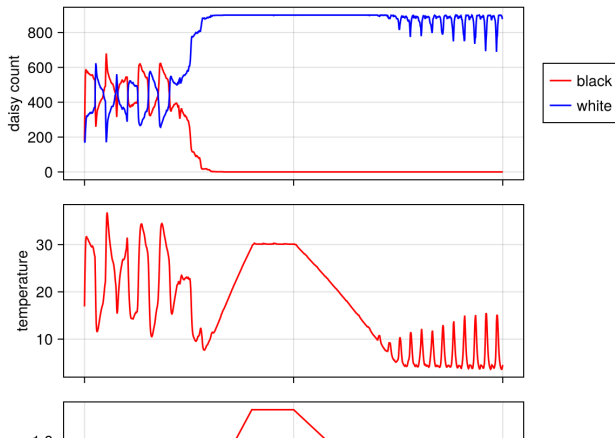
Динамика числа маргариток (параметры)

(рис. 12).



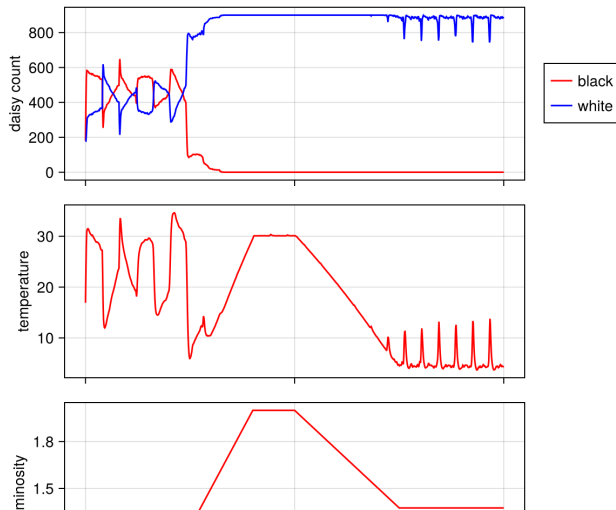
Динамика модели (параметры)

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели в `daisyworld-luminosity__param.jl` (рис. 13)



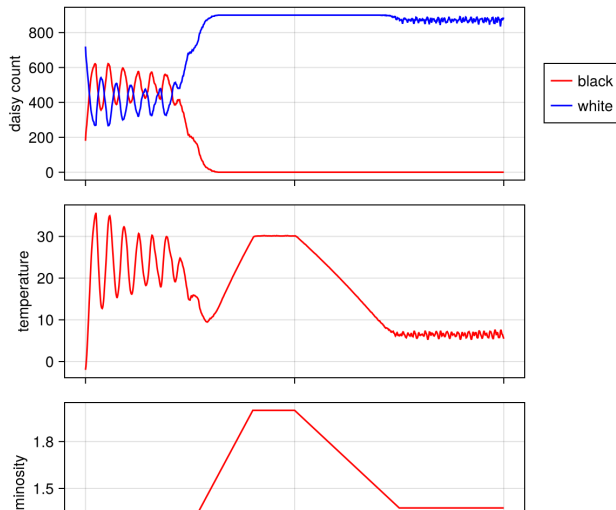
Динамика модели (параметры)

(рис. 14)



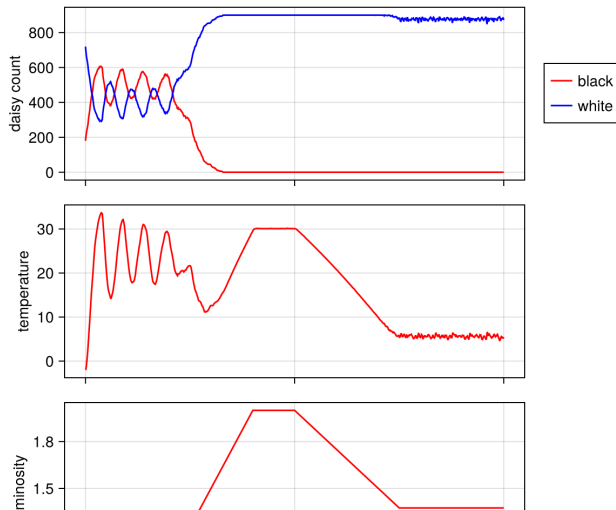
Динамика модели (параметры)

(рис. 15)



Динамика модели (параметры)

(рис. 16)



Раздел 4

Результаты

Результатами данной лабораторной работы являются получившиеся графики модели daisyworld, произведенные при помощи окружения Julia и пакетом Agents для агентного моделирования.

Итоговый слайд

(рис. 17)

